Golden Lotus
Construction Joint Stock Company

SỔ TAY
GIA CÔNG CỐT THÉP



BỘ PHẬN BIM
Tài liệu lưu hành nội bộ

Công ty cổ phần xây dựng Bông Sen Vàng - Golden Lotus Construction
Tài liệu hướng dẫn gia công cốt thép theo chiều dài thực tế - Bộ phận BIM

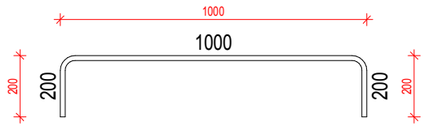
Golden Lotus

1. Căn cứ các dự án đã triển khai Aimer, Bàu Bàng 06, Kim Tín 03. . . đặc biệt dự án Aimer làm thí điểm phương pháp gia công cốt thép theo chiều dài thực tế trích xuất từ phần mềm BIM, sau khi kết thúc dự án tổng khối lượng thép được tối ưu theo phương pháp này giao động từ 1,2-1,6% trên tổng khối lượng cốt thép cùng phạm vi nếu gia công với chiều dài thép danh nghĩa theo cách truyền thống. Nguyên tắc tính theo phần mềm BIM cho phép chúng ta tính toán theo chiều dài thực tế của thanh thép thay vì chiều dài danh nghĩa.

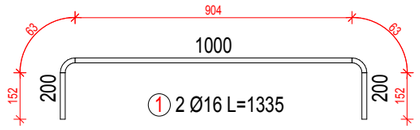
2. Tài liệu hướng dẫn gia công cốt thép theo kích thước thực tế được bộ phận BIM cung cấp này sẽ được sử dụng và áp dụng cho toàn bộ các dự án của công ty, Ban chỉ huy của toàn bộ các dự án của công ty đều phải áp dụng, các anh quản lý tại công trường có trách nhiệm phải phổ biến đến các kỹ sư, cán bộ, tổ đội công nhân gia công cốt thép. Ban chỉ huy có trách nhiệm phải hướng dẫn thợ gia công cốt thép theo phương pháp này.

3. Trong trường hợp phát sinh thắc mắc hay có ý tưởng cải tiến đề xuất vui lòng phản hồi lại BP BIM để trao đổi và cải tiến cách làm. Tất cả vì mục tiêu chung cải tiến và phát triển.

LÝ THUYẾT CƠ SỞ

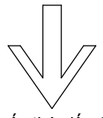


Chiều dài danh nghĩa: 200+1000+200=1400mm

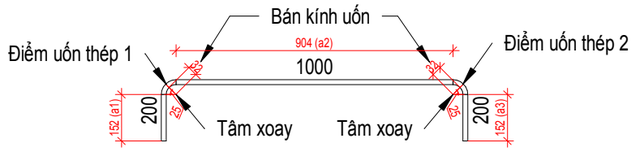


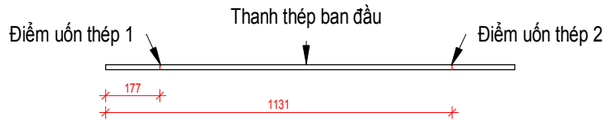
Chiều dài thực tế: 152+63+904+63+150=1332 => làm tròn lên 1335mm

Như vậy đơn giản với góc cách gia công theo chiều dài thực tế đúng đường kính uốn 4D thì 1 thanh thép D16 với 2 đầu uốn sẽ giảm được 65mm trên 1 thanh thép.

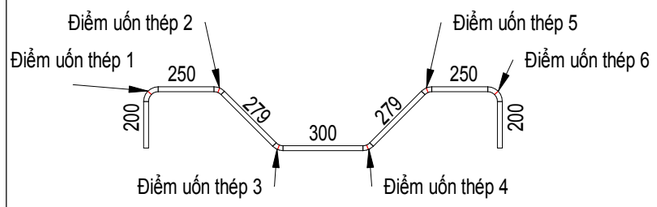


Trong ví dụ này đường kính góc uốn thép lấy 4D, với D16 là 64mm
=> bán kính uốn là 32mm
=> điểm uốn thép 1: (a1) + 1/8*(Chu vi uốn) = 152+1/8*64*π = 177mm
=> điểm uốn thép 2: (a1) + 3/8*(Chu vi uốn) + (a2) =152 + 3/8*64*π + 904 = 1131mm

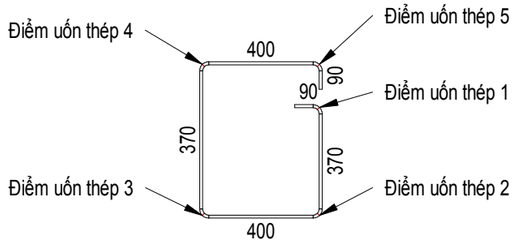




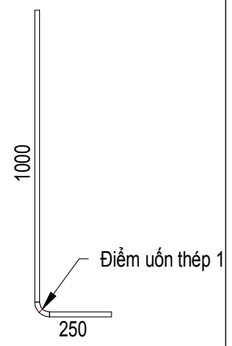
MỘT SỐ HÌNH DẠNG THÉP THÔNG DỤNG



② 2 Ø16 L=1655



③ 9 Ø10a100 L=1615

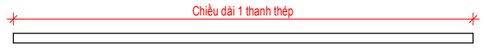


④ 4 Ø16 L=1215

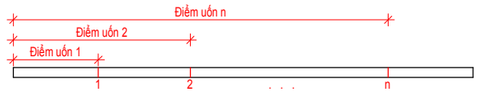
CÁC BƯỚC GIA CÔNG CỐT THÉP

CÁC BƯỚC GIA CÔNG CỐT THÉP

B1: Cắt thanh thép đúng chiều dài ở cột "Chiều dài 1 thanh thép mm".



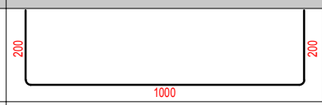
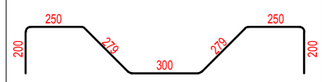
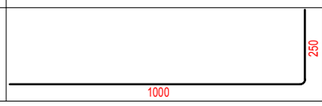
B2: Dùng thước đo và bút mực để đo chấm các điểm uốn 1, 2 ,3 . . .



B3: Uốn thép bằng máy uốn đúng vị trí đã đánh dấu ở bước 2, đảm bảo đường kính góc uốn của máy theo yêu cầu của thiết kế, mỗi dự án góc uốn sẽ khác nhau nhưng thông dụng đối với thép trơn D6 D8 đường kính uốn sẽ là 4D, đối với thép gân từ D10 tới D16 sẽ là khoảng 4D~7D, thép từ D18 trở lên đường kính uốn thông dụng sẽ >5D.

=> Để đơn giản và thuận tiện cho công tác gia công BP BIM sẽ luôn cung cấp bảng hình dạng thép như bên dưới đây, trong bảng hình dạng thép sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về vị trí các điểm uốn thép thuận tiện nhất cho quá trình thi công và đảm bảo tính toán đúng điểm uốn theo ghi chú chung yêu cầu của thiết kế cho từng dự án.

BẢNG HÌNH DẠNG THÉP

Phân loại	Cấu kiện	Số hiệu thép	Đường kính (mm)	Số lượng	Chiều dài 1 thanh thép (mm)	Hình dạng	Điểm uốn 1 (mm)	Điểm uốn 2 (mm)	Điểm uốn 3 (mm)	Điểm uốn 4 (mm)	Điểm uốn 5 (mm)	Điểm uốn 6 (mm)
PhanLoaiThep	ThepMau	1	16	2	1335		177	1131				
PhanLoaiThep	ThepMau	2	16	2	1655		177	397	660	946	1209	1429
PhanLoaiThep	ThepMau	3	10	9	1615		76	417	789	1130	1501	
PhanLoaiThep	ThepMau	4	16	4	1215		977					